FÍSICA I / PARCIAL 2

Fuerzas conservativas y no conservativas

CUADERNILLO DE TRABAJO / 20 situaciones para pensar y resolver

La misión

Comparar trayectorias y distinguir energía mecánica de energía total.



Cómo trabajar

Resuelve en tu cuaderno. Identifica la incógnita, selecciona los datos y muestra el modelo, la sustitución y el resultado con unidades. Cada problema requiere un cálculo o una comparación cuantitativa. Si se pide justificar, apóyate en tus resultados.

Modelo de consulta

$$W_c = -\Delta E_p, \quad W_g = mg(h_i - h_f), \quad W_f = -f_k L, \quad W_{nc} = \Delta E_m$$

W_c, W_g, W_f, W_{nc}: trabajos (J); E_p, E_m: energías (J); m: masa (kg); h: altura (m); f_k: fricción (N); L: longitud recorrida (m). g: aceleración gravitatoria (m/s^2); i, f: inicial y final; c, g, f, nc: conservativo, gravitatorio, fricción y no conservativo.

Cuándo se emplea. Gravedad y fuerza elástica ideal son conservativas. Rozamiento cinético no lo es. El balance de Em exige un sistema coherente y sin otras transferencias.

Usa $g = 9.8$ m/s^2 y el modelo de partícula. $W_c = -\Delta E_p$ y $W_{nc} = \Delta E_m$. La fricción considerada es cinética sobre una superficie inmóvil; se opone al deslizamiento.

Antes de sustituir

Mismos extremos implican igual trabajo conservativo; no garantizan igual trabajo del rozamiento. Primero piensa qué representa cada dato; después decide qué expresión usar.

✔ Comprueba al terminar

¿Tu resultado tiene unidades y sentido? ¿Responde exactamente lo que preguntan? Si comparas dos casos, aclara qué cambia y qué permanece igual.

Ruta de práctica: 1–10 en clase; 11–15 de tarea; 16–20 de repaso. El último es un reto breve. Las figuras son esquemáticas, no están a escala.

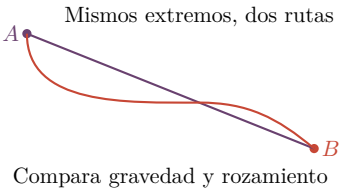
M.C. José Luis López Saynes

FÍSICA I / PARCIAL 2

Fuerzas conservativas y no conservativas

PRÁCTICA / explica tus decisiones





Clase

Interpreta, representa y resuelve con apoyo del profesor.

1. **Comparar dos rutas.** El changuito baja una caja de 2 kg entre dos niveles separados verticalmente 1.5 m. La ruta A mide 3 m y la B, 6 m; en ambas la fricción es constante de 2 N. Calcula el trabajo de la gravedad y de la fricción en cada ruta. Compara qué trabajo depende del camino.
2. **Calcular por alturas.** Una caja de 2 kg baja desde 2 m hasta 0.5 m sobre el piso. Calcula el trabajo de la gravedad sin usar la longitud del recorrido. Explica el signo.
3. **Comparar caminos.** Dos rampas llevan una caja de 3 kg desde 2 m hasta el suelo. A mide 4 m de recorrido y B, 6 m. Desprecia rozamiento. Calcula el trabajo gravitatorio en cada rampa y explica por qué no multiplicas mg por 4 o por 6.
4. **Seguir dos formas de energía.** Una pelota de 1 kg cae desde el reposo a 2 m de altura. Sin resistencia del aire, calcula su energía potencial y cinética al pasar por 0.5 m. Usa el piso como cero y comprueba con números qué energía se conserva.
5. **Recorrido cerrado.** Una caja de 4 kg sube 1.5 m y luego regresa al mismo nivel inicial. Calcula el trabajo del peso al subir, al bajar y durante todo el recorrido. ¿El resultado total depende de la rapidez?
6. **Contrastar fricción.** Una caja recorre 3 m de ida y 3 m de vuelta por una mesa. La fricción cinética tiene magnitud constante de 5 N y se opone al movimiento en ambos tramos. Calcula su trabajo total. ¿Se cancela por regresar al inicio?
7. **Relacionar potencial.** La gravedad realiza 24 J de trabajo sobre un objeto. ¿Cuál es el cambio de su energía potencial? Si ninguna otra fuerza realiza trabajo, ¿qué cambio tiene su energía cinética? Explica los signos.
8. **Usar trabajo no conservativo.** Un carrito inicia con 70 J de energía mecánica. El rozamiento realiza -12 J y ninguna otra fuerza agrega energía. Usa $W_{nc} = E_{mf} - E_{mi}$ para hallar la energía mecánica final.
9. **Localizar la energía transformada.** Un carrito inicia con 40 J de energía mecánica. Al frenarse parcialmente en una pista rugosa termina con 28 J de energía mecánica. Calcula el cambio mecánico, el trabajo del rozamiento y el aumento de energía térmica si esa es la única transformación. Comprueba el balance total.
10. **Medir dependencia del camino.** Entre los mismos puntos A y B, una fuerza realiza 12 J por una ruta y 20 J por otra. Calcula la diferencia entre los trabajos. Si cada recorrido empieza con 5 J de energía cinética y esa fuerza es la única que hace trabajo, calcula las energías cinéticas finales y usa los resultados para comparar las rutas.

Tarea

Aplica las ideas en situaciones diferentes.

11. **Trabajo durante el descenso en liana.** El changuito, de 3 kg, desciende 0.80 m en una liana ideal, partiendo del reposo. La tensión es perpendicular al movimiento en cada instante. Calcula el trabajo de la tensión, el de la gravedad y la rapidez en el punto más bajo. Desprecia aire y rozamiento.
12. **Inferir pérdida.** Un carrito de 2 kg parte del reposo a 1.5 m de altura y llega al suelo con 20 J de energía cinética. Calcula el trabajo no conservativo. Supón que el rozamiento es la única causa de pérdida mecánica.
13. **Comparar rutas rugosas.** Dos rutas horizontales conectan A y B: una de 2 m y otra de 5 m. En ambas la fricción constante es de 4 N. Calcula su trabajo en cada una. Si el punto final es el mismo, ¿por qué difieren?
14. **Distinguir signos.** Un motor realiza 30 J y el rozamiento -10 J durante un recorrido. Las demás fuerzas que hacen trabajo son conservativas. Determina el trabajo no conservativo total y el cambio de energía mecánica. ¿Una fuerza no conservativa siempre quita energía mecánica?
15. **Elegir el balance y calcular.** Un carrito baja con 85 J de energía mecánica inicial. En el recorrido la fricción realiza -20 J. En el punto final está a una altura donde tiene 25 J de energía potencial. Elige el balance adecuado y calcula la energía mecánica y cinética finales.

Repaso

Combina lo aprendido y revisa tus explicaciones.

16. **Repaso: balance.** El changuito suelta un carrito con 90 J de energía potencial y energía cinética nula. Al llegar a un punto con 30 J de energía potencial, la fricción ya realizó -15 J. Halla la energía cinética allí.
17. **Comprobar un recorrido cerrado.** Una fuerza horizontal constante de 4 N apunta a la derecha. Una caja recorre 3 m a la derecha y regresa 3 m a la izquierda. Calcula el trabajo de esa fuerza en cada tramo y en el circuito completo. Compáralo con una fricción de 4 N que se opone al movimiento en ambos tramos.
18. **Repaso: medir fricción.** Un carrito pierde 18 J de energía mecánica en un tramo horizontal de 3 m. La única fuerza que hace trabajo no conservativo es una fricción constante opuesta al movimiento. Calcula su magnitud y el trabajo que haría al recorrer 2 m adicionales en las mismas condiciones.
19. **Repaso: ida y vuelta.** Una mochila de 2 kg se sube lentamente 1 m y después se baja lentamente al punto inicial. Calcula el trabajo total de la gravedad. ¿Puede el cuerpo de quien la carga haber gastado energía aunque ese total sea cero?
20. **Reto breve.** Dos carritos idénticos de 2 kg parten del reposo desde 2 m. A baja por una pista lisa; B, por una rugosa donde la fricción transforma 14.2 J en energía térmica. Calcula la energía cinética y rapidez al pie de cada pista. Explica qué conserva cada modelo.